

语音克隆 SIM 数据汇总

数据来源：当前运行后端中全部已完成且同时具有原始克隆 SIM、防护后克隆 SIM 的记录，共 38 条，覆盖 4 个当前支持的克隆模型。已移除的 XTTS-v1.1 不纳入统计。

SIM 使用 ECAPA-TDNN 声纹嵌入的余弦相似度，理论范围为 $[-1, 1]$ ：

- 原语音克隆 SIM 越高，表示未防护参考音频的克隆身份越接近原说话人。
- 防护后克隆 SIM 越低，表示保护音频生成的克隆身份越偏离原说话人。
- 绝对下降量： $\Delta\text{SIM} = \text{SIM}_{\text{original}} - \text{SIM}_{\text{protected}}$ 。
- 相对下降率： $r_{\text{drop}} = \Delta\text{SIM} / \text{SIM}_{\text{original}} \times 100\%$ 。

1. 各模型的历史极值

本表分别统计每个模型的“原语音克隆 SIM 最高值”和“防护后克隆 SIM 最低值”。两个极值允许来自不同实验记录，因此不可将同一行的两个数直接用于计算下降量。

模型	原语音克隆 SIM 最高值	对应记录	防护后克隆 SIM 最低值	对应记录
XTTS-v2	0.5443	task_6ed27d226465 / clone_b72954e5	0.1261	task_6ed27d226465 / clone_59d91105
YourTTS	0.5337	task_1baf9c640f33 / clone_23e76a32	0.0128	task_6ed27d226465 / clone_e7fc8848
CosyVoice2-0.5B	0.8301	task_1baf9c640f33 / clone_c3b6ae7d	-0.0356	task_315001019e8c / clone_94a3eabe
GPT-SoVITS	0.7506	task_b72d4809b785 / clone_4615b999	0.0930	task_1baf9c640f33 / clone_cff9ce9e

CosyVoice2-0.5B 的防护后 SIM 为负值是合法结果。余弦相似度允许小于 0，表示声纹向量方向已经明显偏离原说话人。

2. 各模型同一次实验中 SIM 下降最大的数据

本表每行均来自同一条真实克隆记录，可以直接比较并计算下降量。按绝对下降量 ΔSIM 选择每个模型的最大记录。

模型	原语音克隆 SIM	防护后克隆 SIM	SIM 绝对下降量	SIM 相对下降率	记录
XTTS-v2	0.5443	0.1431	0.4011	73.71%	task_6ed27d226465 / clone_b72954e5
YourTTS	0.2983	0.0371	0.2612	87.55%	task_4209545a2d39 / clone_5641ddbc

模型	原语音克隆 SIM	防护后克隆 SIM	SIM 绝对下降量	SIM 相对下降率	记录
CosyVoice2-0.5B	0.8301	0.0502	0.7799	93.95%	task_1baf9c640f33 / clone_c3b6ae7d
GPT-SoVITS	0.7336	0.2175	0.5161	70.35%	task_b72d4809b785 / clone_fb99f00f

3. 简要结论

- 原语音克隆 SIM 最高：CosyVoice2-0.5B，最高为 0.8301。
- 防护后克隆 SIM 最低：CosyVoice2-0.5B，最低为 -0.0356。
- 同一次实验中绝对下降量最大：CosyVoice2-0.5B，由 0.8301 降至 0.0502，下降 0.7799。
- 同一次实验中相对下降率最高：CosyVoice2-0.5B，下降率为 93.95%。